3 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта

1.1. Исходные данные

Проектирование приводного устройства начинается с выписывания исходных данных индивидуального варианта из технического задания и анализа кинематической схемы привода. Исходные данные определяют силовые, кинематические и эксплуатационные параметры работы проектируемого машинного агрегата.

В данном подразделе приводится принципиальная кинематическая схема приводного устройства согласно варианту задания, а также выписываются числовые значения всех исходных параметров рабочего органа (тяговое усилие, скорость движения, геометрические размеры рабочего элемента, ресурс работы и режим нагрузки).

1.2 Выбор электродвигателя и кинематический расчет

В данном разделе определяется требуемая мощность и частота вращения электродвигателя, подбирается стандартный двигатель из каталога, а также вычисляются частоты вращения и крутящие моменты на всех валах редуктора.

1. Методика выбора электродвигателя

Общий КПД привода определяется как произведение КПД всех последовательно соединенных кинематических пар и муфт:

$$\eta_{общ} = \eta_к \cdot \eta_ц \cdot \eta_м^2$$

где: $\eta_к$ – КПД конической зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках; $\eta_ц$ – КПД цилиндрической зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках; $\eta_м$ – КПД соединительной муфты (в квадрате, если в приводе используются две муфты).

2. Требуемая мощность электродвигателя ($P_{эд}$)

$$P_{эд} = \frac{P_в}{\eta_{общ}}$$

где $P_в$ – требуемая мощность на рабочем органе (выходном валу привода), кВт.

3. Требуемая (ориентировочная) частота вращения вала электродвигателя ($n'_{эд}$)

$$n'_{эд} = n_в \cdot u_т \cdot u_б$$

где: $n_в$ – заданная частота вращения рабочего органа (выходного вала), мин$^{-1}$; $u_т$ – ориентировочное передаточное число тихоходной ступени; $u_б$ – ориентировочное передаточное число быстроходной ступени.

4. Выбор стандартного электродвигателя

По значениям $P_{эд}$ и $n'_{эд}$ из каталога подбирается асинхронный электродвигатель общего назначения серии АИР со стандартными параметрами:

- Номинальная мощность: $P_{эд} \geq P_{расч}$;

- Синхронная и фактическая частота вращения: $n_{эд}$, мин$^{-1}$.

5. Уточнение передаточных чисел и силовых параметров привода

Фактическое общее передаточное число редуктора ($u_{ред}$)

$$u_{ред} = \frac{n_{эд}}{n_в}$$

Разбивка передаточного числа по ступеням редуктора:

- Тихоходная ступень ($u_т$):

$$u_т = 0,63 \cdot u_{ред}^{2/3}$$

- Быстроходная ступень ($u_б$):

$$u_б = \frac{u_{ред}}{u_т}$$

6. Расчет частот вращения по валам

- Быстроходный вал ($n_{1б}$):

$$n_{1б} = n_{эд}$$

- Промежуточный вал ($n_{1т} = n_{2б}$):

$$n_{1т} = \frac{n_{1б}}{u_б}$$

- Тихоходный вал ($n_{2т}$):

$$n_{2т} = \frac{n_{1т}}{u_т} = n_в$$

7. Расчет вращающих (крутящих) моментов на валах

- Крутящий момент на рабочем органе / звездочке ($T_в$):

$$T_в = 9550 \cdot \frac{P_в}{n_в}$$

- Крутящий момент на тихоходном валу ($T_{2т}$):

$$T_{2т} = \frac{T_в}{\eta_м}$$

- Крутящий момент на промежуточном валу ($T_{1т} = T_{2б}$):

$$T_{1т} = \frac{T_{2т}}{\eta_ц \cdot u_т}$$

- Крутящий момент на быстроходном валу ($T_{1б}$):

$$T_{1б} = \frac{T_{1т}}{\eta_к \cdot u_б}$$

Все полученные кинематические (n) и силовые (T) параметры валов сводятся в итоговую таблицу раздела 1.2 и используются в последующих расчетах зубчатых передач, валов и подшипников.

1.3 Выбор марки материала и назначение химико-термической обработки зубьев, определение допускаемых напряжений

В данном подразделе выбираются марки сталей, виды термообработки и определяются допускаемые контактные (σ_{HP}) и изгибные (σ_{FP}) напряжения для зубчатых пар редуктора.

Зуб шестерни вступает в зацепление в u раз чаще колеса, поэтому шестерня быстрее изнашивается. Чтобы детали работали одинаково долго, шестерню изготавливают из более прочного материала или применяют более твердую термообработку.

Базовые параметры (σ^0_{HP}, σ^0_{FP}, N_{H0}, N_{F0}, твердость HB/HRC) выбираются из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) для выбранного материала.

1. Суммарное время работы редуктора

Суммарная наработка редуктора $t_ч$ в часах определяется по формуле:

$$t_ч = L \cdot 365 \cdot K_г \cdot 24 \cdot K_{сут}$$

где: L – заданный срок службы привода, лет; $K_г$ – коэффициент годового использования оборудования; $K_{сут}$ – коэффициент суточного использования оборудования.

2. Первая ступень (быстроходная коническая)

- Шестерня: Сталь 45, закалка ТВЧ ($HRC = 40 \ldots 50$).

- Колесо: Сталь 40, улучшение ($HB = 240 \ldots 280$).

А. Расчет для шестерни первой ступени:

Допускаемое контактное напряжение:

$$\sigma'_{HP} = \sigma^0_{HP} \cdot K_{HL}$$

где $\sigma^0_{HP} = 800$ МПа – допускаемое контактное напряжение, соответствующее базовому числу циклов испытаний $N_{H0} = 6 \cdot 10^7$.

Коэффициент циклической долговечности:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}}$$

Эквивалентное число циклов напряжения:

$$N_{HE} = N_{FE} = 60 \cdot t_ч \cdot n_{1Б}$$

где $n_{1Б}$ – частота вращения быстроходного вала из раздела 1.2, *мин*$^{-1}$.

Сравните $N_{HE} и N_{H0}$. Так как $N_{HE} \gg N_{H0}$, ресурс редуктора превышает базовый, предел выносливости достигнут, и принимают $K_{HL} = 1$.

Допускаемое изгибное напряжение:

$$\sigma'_{FP} = \sigma^0_{FP} \cdot K_{FL}$$

Из справочника выписываются: $\sigma^0_{FP} = 210$ МПа, базовое число циклов $N_{F0} = 4 \cdot 10^6$.

Так как $N_{FE} \gg N_{F0}$, принимают $K_{FL} = 1$ (с учетом коэффициента режима/запаса):

Б. Расчет для колеса первой ступени:

Справочные данные (Сталь 40, улучшение):

$$\sigma^0_{HP} = 600 \text{ МПа}, N_{H0} = 1,5 \cdot 10^7$$

$$\sigma^0_{FP} = 195 \text{ МПа}, N_{F0} = 4 \cdot 10^, HB = 240 \ldots 280$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60\cdot t_{ч}\cdot n_{2Б}$$

где $n_{2Б}$ – частота вращения промежуточного вала, *мин*$^{-1}$.

Расчет допускаемых напряжений:

Так как $N_{HE}\gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma'_{HP}=\sigma^{0}_{HP}\cdot K_{HL}$$

$$\sigma'_{FP}=\sigma^{0}_{FP}\cdot K_{FL}$$

3. Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

- Шестерня: Сталь 45, улучшение ($HB=240\ldots280$).

- Колесо: Сталь 40, нормализация ($HB=180\ldots220$).

А. Расчет для шестерни второй ступени:

Справочные данные (Сталь 45, улучшение):

$$\sigma^{0}_{HP}=600\ \text{МПа}, N_{H0}=1,5\cdot10^{7}$$

$$\sigma^{0}_{FP}=195\ \text{МПа}, N_{F0}=4\cdot10^{6}$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60\cdot t_{ч}\cdot n_{1T}$$

где n_{1T} – частота вращения промежуточного вала, *мин*$^{-1}$.

Допускаемые напряжения:

Так как $N_{HE}\gg N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma'_{HP}=600\ \text{МПа}, \sigma'_{FP}=195\ \text{МПа}$$

Б. Расчет для колеса второй ступени:

Справочные данные (Сталь 40, нормализация):

$$\sigma^{0}_{HP}=420\ \text{МПа},\ N_{H0}=10^{7}$$

$$\sigma^{0}_{FP}=165\ \text{МПа},\ N_{F0}=4\cdot10^{6}$$

Эквивалентное число циклов:

$$N_{HE}=N_{FE}=60\cdot t_{ч}\cdot n_{2T}$$

где n_{2T} – частота вращения тихоходного вала, *мин*$^{-1}$.

Допускаемые напряжения:

Так как $N_{HE}>N_{H0}$, принимают $K_{HL}=1$ и $K_{FL}=1$:

$$\sigma''_{HP}=420\ \text{МПа}, \sigma''_{FP}=165\ \text{МПа}$$

1.4 Вычисление параметров передачи, назначение степени точности и определение сил, действующих в зацеплении

1.4.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчет быстроходной конической прямозубой передачи, определяется степень точности и рассчитываются силы, действующие в зацеплении.

1. Выбор коэффициентов и проектный расчет внешнего делительного диаметра шестерни (d_{e1})

- Коэффициент ширины венца по конусному расстоянию (K_{be}):

Для конических редукторов значение принимается из стандартного рекомендуемого интервала.

$$K_{be} = 0,25 \dots 0,30$$

- Определение коэффициента неравномерности распределения нагрузки ($K_{H\beta}$):

Сначала рассчитывается вспомогательный геометрический параметр.

$$\frac{K_{be} \cdot u_б}{2 - K_{be}}$$

По полученному значению из справочных таблиц (например, по учебнику С.А. Чернавского) путем линейной интерполяции находится коэффициент $K_{H\beta}$.

- Расчет внешнего делительного диаметра шестерни (d_{e1}):

Диаметр определяется из условия контактной прочности по формуле:

$$d_{e1} = 10^4 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{1б} \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) \cdot K_{be} \cdot u_б \cdot [\sigma_{HP}]_I^2}} \ \text{(м)}$$

где: $T_{1б}$ – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2); $u_б$ – передаточное число быстроходной ступени (из п. 1.2); $[\sigma_{HP}]_I$ – допускаемое контактное напряжение для первой ступени, Па (из п. 1.3).

Рассчитанный значение d_{e1} переводится из метров в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего предпочтительного (стандартного) размера.

2. Выбор числа зубьев, определение модуля и уточнение кинематики

- Число зубьев шестерни (z_1):

Для конических прямозубых передач из условия предотвращения подрезания зуба принимается:

$$z_1 = 18 \dots 25$$

- Число зубьев колеса (z_2):

$$z_2 = u_б \cdot z_1$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Уточнение передаточного числа ($u_б$) и частоты вращения (n_{1T}):

Фактическое передаточное число:

$$u_б = \frac{z_2}{z_1}$$

Уточненная частота вращения промежуточного вала:

$$n_{1T} = \frac{n_{1Б}}{u_б} \ \text{(мин}^{-1}\text{)}$$

Разница между расчётным $u_б$ из п. 1.2 и фактическим $u_б = z_2 / z_1$ не должна превышать $\pm 3 \dots 4$¿. Все последующие геометрические расчеты ведутся по уточненному значение $u_б$.

- Внешний окружной модуль зацепления (m_{te}):

$$m_{te} = \frac{d_{e1}}{z_1} \ \text{(мм)}$$

3. Геометрический расчет параметров зацепления

- Углы делительных конусов: для колеса $\delta_2 = \text{arctg}(u_б)$; для шестерни $\delta_1 = 90^\circ - \delta_2$

- Внешнее конусное расстояние (R_e):

$$R_e = 0,5 \cdot m_{te} \cdot z_1 \cdot \sqrt{u_б^2 + 1} \ \text{(мм)}$$

- Ширина венца зуба (b):

$$b = K_{be} \cdot R_e \ \text{(мм)}$$

Значение округляется до целого числа в миллиметрах.

- Проверка коэффициента ширины венца (K_{be}):

$$K_{be}=\frac{b}{R_e}$$

Проверяется соблюдение условия $0,25 \le K_{be} \le 0,30$.

- Среднее конусное расстояние (R_m):

$$R_m = R_e - 0,5 \cdot b \ \text{(мм)}$$

- Средний нормальный модуль (m_{tm}):

$$m_{tm} = m_{te} - \left(\frac{b}{z_1}\right) \cdot \sin\delta_1 \ \text{(мм)}$$

4. Определение делительных диаметров и диаметров заготовок

- Для шестерни (z_1, δ_1):

- Средний делительный диаметр: $d_{m1} = m_{tm} \cdot z_1$ (мм)
- Внешний делительный диаметр: $d_{e1} = m_{te} \cdot z_1$ (мм)
- Внешний диаметр вершин зубьев: $d_{ae1} = d_{e1} + 2 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_1$ (мм)
- Внешний диаметр впадин зубьев: $d_{fe1} = d_{e1} - 2,4 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_1$ (мм)

- Для колеса (z_2, δ_2):

- Средний делительный диаметр: $d_{m2} = m_{tm} \cdot z_2$ (мм)
- Внешний делительный диаметр: $d_{e2} = m_{te} \cdot z_2$ (мм)
- Внешний диаметр вершин зубьев: $d_{ae2} = d_{e2} + 2 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_2$ (мм)
- Внешний диаметр впадин зубьев: $d_{fe2} = d_{e2} - 2,4 \cdot m_{te} \cdot \cos\delta_2$ (мм)

5. Назначение степени точности и определение сил в зацеплении

- Выбор степени точности:

Для общего машиностроения при окружных скоростях $v \le 5$ м/с принимает 8-ю степень точности (по ГОСТ 1758-81).

- Окружная скорость конической передачи (v_1):

$$v_1 = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_{1Б}}{60 \cdot 1000} \ \text{(м/с)}$$

где d_{m1} подставляется в мм, $n_{1Б}$ – в $мин^{-1}$.

- Окружная сила на среднем диаметре (F_{t1}):

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_{1б} \cdot 10^3}{d_{m1}} \ \text{(Н)}$$

где $T_{1б}$ – в Н·м, d_{m1} – в мм.

- Радиальная сила на шестерне (F_{r1}):

$$F_{r1} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\delta_1 \ \text{(Н)}$$

где $\alpha = 20^\circ$ – угол профиля исходного контура.

- Осевая сила на шестерне (F_{a1}):

$$F_{a1} = F_{t1} \cdot \operatorname{tg}\alpha \cdot \sin\delta_1 \ \text{(Н)}$$

В конической передаче силы на шестерне и колесе связаны следующими соотношениями: Окружные силы равны и противоположно направлены: $F_{t2} = F_{t1}$; Радиальная сила на колесе равна осевой силе на шестерне: $F_{r2} = F_{a1}$; Осевая сила на колесе равна радиальной силе на шестерне: $F_{a2} = F_{r1}$.

1.4.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе выполняется проектный и геометрический расчет тихоходной цилиндрической прямозубой передачи, определяется межосевое расстояние, модуль, числа зубьев, уточняется кинематика и геометрические размеры колес.

1. Расчет и выбор межосевого расстояния (a_w)

- Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию (ψ_{ba}):

Для цилиндрических редукторов значение выбирается из стандартного рекомендуемого ряда:

$$\psi_{ba} = 0,2 \ldots 0,5$$

- Определение коэффициента ширины по диаметру (ψ_{bd}):

Рассчитывается вспомогательный параметр:

$$\psi_{bd} = 0,5 \cdot \psi_{ba} \cdot (u_m + 1)$$

где u_m – передаточное число тихоходной ступени из п. 1.2.

- Определение коэффициента неравномерности нагрузки ($K_{H\beta}$):

По полученному значению ψ_{bd} и схеме расположения колес относительно опор из справочной таблицы (по учебнику С.А. Чернавского) путем интерполяции находится $K_{H\beta}$.

- Расчет минимального межосевого расстояния (a_w):

Определяется из условия контактной прочности по формуле:

$$a_w \geq K_a \cdot (u_m + 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{1T} \cdot K_{H\beta}}{u_m \cdot \psi_{ba} \cdot [\sigma_{HP}]_{II}^{'2}}} \text{ \(м\)}$$

где: $K_a = 4950$ – вспомогательный коэффициент для стальных прямозубых колес; T_{1T} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2); u_m – передаточное число тихоходной ступени; $[\sigma_{HP}]_{II}^{'}$ – допускаемое контактное напряжение для колеса второй ступени, Па (из п. 1.3).

Полученное значение a_w переводится из метров в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 (например: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и т.д.).

2. Определение модуля и чисел зубьев

- Модуль зацепления (m):

Предварительно ориентировочное значение модуля определяется по соотношению:

$$m = (0,01 \ldots 0,02) \cdot a_w \text{ \(мм\)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного модуля по ГОСТ 9563-60 (например: 1,5; 2; 2,5; 3; 4 мм).

- Суммарное и индивидуальные числа зубьев:

Число зубьев шестерни:

$$z_1 = \frac{2 \cdot a_w}{m \cdot (u_m + 1)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого $z_1 \geq 17$ (для предотвращения подрезания).

Число зубьев колеса:

$$z_2 = u_m \cdot z_1$$

Округляется до ближайшего целого числа.

3. Уточнение передаточного числа, частоты вращения и межосевого расстояния

- Фактическое передаточное число тихоходной ступени:

$$u_m = \frac{z_2}{z_1}$$

- Фактическая частота вращения тихоходного (выходного) вала:

$$n_{2T} = \frac{n_{1T}}{u_m} \ \text{(мин}^{-1}\text{)}$$

- Фактическое межосевое расстояние:

$$a_w = \frac{m \cdot (z_1 + z_2)}{2} \ \text{(мм)}$$

Если фактическое межосевое расстояние a_w совпадает со стандартным, расчет продолжается. Если отличается – геометрические размеры рассчитываются по фактически полученному a_w.

4. Определение геометрических размеров зубчатых колес

Для шестерни (z_1):

- Делительный диаметр: $d_1 = m \cdot z_1$ (мм)
- Диаметр вершин зубьев: $d_{a1} = d_1 + 2 \cdot m$ (мм)
- Диаметр впадин зубьев: $d_{f1} = d_1 - 2{,}5 \cdot m$ (мм)

Для колеса (z_2):

- Делительный диаметр: $d_2 = m \cdot z_2$ (мм)
- Диаметр вершин зубьев: $d_{a2} = d_2 + 2 \cdot m$ (мм)
- Диаметр впадин зубьев: $d_{f2} = d_2 - 2{,}5 \cdot m$ (мм)

5. Определение ширины венца зубчатых колес

- Ширина венца колеса (b_2):

$$b_2 = \psi_{ba} \cdot a_w \ \text{(мм)}$$

Полученное значение округляется до целого числа в мм.

- Ширина венца шестерни (b_1):

Для компенсации возможной осевой несоосности колес при сборке ширина шестерни принимается больше ширины колеса на 2…5 мм:

$$b_1 = b_2 + (2 \ldots 5) \text{ мм}$$

1.5 Вычисление окружной скорости и сил, действующих в зацеплении

1.5.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе определяется окружная скорость конической шестерни, назначается степень точности передачи и рассчитываются составляющие сил, действующих в зацеплении (окружная, радиальная и осевая).

1. Вычисление окружной скорости и назначение степени точности

- Окружная скорость на среднем делительном диаметре шестерни (v_{m1}):

$$v_{m1} = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_{1Б}}{60 \cdot 1000} \text{ \(м/с\)}$$

где: d_{m1} – средний делительный диаметр конической шестерни, мм (из п. 1.4.1); $n_{1Б}$ – частота вращения быстроходного вала, мин$^{-1}$ (из п. 1.2).

- Назначение степени точности передачи:

Степень точности выбирается по ГОСТ 1758-81 в зависимости от рассчитанной окружной скорости v_{m1}:

При $v_{m1} \leq 5$ м/с принимают 8-ю степень точности (стандарт для большинства общепромышленных конических передач);

При $v_{m1} > 5$ м/с принимают 7-ю степень точности.

2. Расчет сил, действующих в коническом зацеплении

При расчете сил в зацеплении конической передачи все векторы сил прикладываются к середине ширины венца зуба (на среднем делительном диаметре).

- Окружная сила (F_{t1}):

Окружную силу на шестерне можно определить двумя способами:

Через крутящий момент на валу:

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot T_{1б} \cdot 10^3}{d_{m1}} \text{ \(Н\)}$$

Через передаваемую мощность и окружную скорость:

$$F_{t1}=\frac{P_{1Б}\cdot 10^3}{v_{m1}}\ \text{(Н)}$$

где $T_{1б}$ – момент в Н·м; $P_{1Б}$ – мощность в кВт; d_{m1} – диаметр в мм; v_{m1} – скорость в м/с.

- Осевая сила на шестерне (F_{a1}) / Радиальная сила на колесе (F_{r2}):

$$F_{a1}=F_{r2}=F_{t1}\cdot \operatorname{tg}\alpha\cdot\sin\delta_1\ \text{(Н)}$$

где $\alpha=20^\circ$ – угол профиля исходного контура ($\operatorname{tg}20^\circ\approx 0{,}364$); δ_1 – угол делительного конуса шестерни (из п. 1.4.1).

- Радиальная сила на шестерне (F_{r1}) / Осевая сила на колесе (F_{a2}):

$$F_{r1}=F_{a2}=F_{t1}\cdot \operatorname{tg}\alpha\cdot\cos\delta_1\ \text{(Н)}$$

(или через угол конуса колеса: $F_{r1}=F_{a2}=F_{t1}\cdot \operatorname{tg}\alpha\cdot\sin\delta_2$).

Окружные силы на шестерне и колесе равны по модулю и противоположны по направлению: $F_{t2}=F_{t1}$. Осевая сила шестерни всегда направлена от вершины конуса к его основанию и пытается сдвинуть шестерню вдоль ее вала. Она численно равна радиальной силе, сжимающей колесо: $F_{a1}=F_{r2}$. Радиальная сила шестерни отжимает ее вал от вала колеса и численно равна осевой силе колеса: $F_{r1}=F_{a2}$.

1.5.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе определяется окружная скорость тихоходной цилиндрической шестерни, назначается степень точности передачи и рассчитываются силы, действующие в прямозубом цилиндрическом зацеплении.

1. Вычисление окружной скорости и назначение степени точности

- Окружная скорость шестерни (v_2):

$$v_2=\frac{\pi\cdot d_1\cdot n_{1T}}{60\cdot 1000}\ \text{(м/с)}$$

где: d_1 – делительный диаметр шестерни второй ступени, мм (из п. 1.4.2); n_{1T} – частота вращения промежуточного вала, мин$^{-1}$ (из п. 1.4.1 или 1.4.2).

- Назначение степени точности передачи:

Степень точности цилиндрических зубчатых передач выбирается по ГОСТ 1643-81 в зависимости от рассчитанной окружной скорости v_2:

При $v_2 \le 2$ м/с принимают 9-ю степень точности (для тихоходных и некритичных передач);

При $2 < v_2 \le 6$ м/с принимают 8-ю степень точности;

При $v_2 > 6$ м/с принимают 7-ю степень точности.

2. Расчет сил, действующих в цилиндрическом прямозубом зацеплении

Для прямозубых цилиндрических колес силы прикладываются на делительном диаметре в полюсе зацепления. Осевые силы в прямозубом зацеплении отсутствуют ($F_a = 0$).

- Окружная сила (F_{t2}):

Определяется через мощность на промежуточном валу и окружную скорость (либо через крутящий момент):

Через мощность и скорость:

$$F_{t2} = \frac{P_{1T} \cdot 10^3}{v_2} \ \text{(Н)}$$

Через крутящий момент:

$$F_{t2} = \frac{2 \cdot T_{1T} \cdot 10^3}{d_1} \ \text{(Н)}$$

где P_{1T} – мощность на промежуточном валу в кВт; T_{1T} – момент в Н·м; d_1 – диаметр в мм; v_2 – скорость в м/с.

- Радиальная сила (F_{r2}):

$$F_{r2} = F_{t2} \cdot \operatorname{tg} \alpha \ \text{(Н)}$$

где $\alpha = 20^\circ$ – угол профиля исходного контура по ГОСТ 13755-2015 ($\operatorname{tg} 20^\circ \approx 0{,}364$).

В прямозубой цилиндрической передаче окружная сила на колесе равна по модулю окружной силе на шестерне и противоположна ей по направлению: $F_{t3} = F_{t2}$, радиальная сила на колесе равна радиальной силе на шестерне и направлена к оси вращения противоположного вала: $F_{r3} = F_{r2}$, осевые силы отсутствуют: $F_{a2} = F_{a3} = 0$.

1.6 Проверочный расчет на контактную и изгибную выносливость зубьев

1.6.1 Первая ступень (быстроходная коническая)

В данном подразделе выполняется проверочный расчет зубьев быстроходной конической передачи на контактную выносливость (для предотвращения усталостного выкрашивания рабочих поверхностей) и изгибную выносливость (для предотвращения поломки зубьев).

1. Определение вспомогательных коэффициентов для проверочного расчета

- Коэффициенты формы и материала:

$Z_H = 1,76$ – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев (для конических передач с прямым зубом без смещения);

$Z_M = 274 \cdot 10^3$ $\text{Па}^{1/2}$ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопрягаемых колес (для пары «сталь – сталь»).

- Эквивалентные числа зубьев (z_{v1}, z_{v2}):

Для расчета торцового коэффициента перекрытия определяются эквивалентные числа зубьев:

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1}, z_{v2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2}$$

- Коэффициент перекрытия (ε_α) и коэффициент торцового перекрытия (Z_ε):

Коэффициент перекрытия:

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_{v1}} + \frac{1}{z_{v2}} \right)$$

Коэффициент, учитывающий торцовое перекрытие зубьев:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки (K_H):

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv}$$

где $K_{H\beta}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.1); K_{Hv} – динамический коэффициент, принимаемый по справочным таблицам в зависимости от окружной скорости v_{m1} и степени точности.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость

Расчетное контактное напряжение в зоне зацепления σ_H определяется по формуле:

$$\sigma_H = Z_H \cdot Z_M \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{K_H \cdot F_{t1} \cdot \sqrt{u_б^2 + 1}}{0,85 \cdot b \cdot u_б \cdot d_{m1} \cdot 10^{-6}}} \ \backslash(\text{Па}\backslash)$$

где: F_{t1} – окружная сила на среднем диаметре, Н (из п. 1.5.1); b – ширина венца, мм (из п. 1.4.1); d_{m1} – средний делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.1); $u_б$ – фактическое передаточное число быстроходной ступени.

Расчетное напряжение должно удовлетворять условию:

$$\sigma_H \le \left[\sigma_{HP}\right]_I$$

где $\left[\sigma_{HP}\right]_I$ – допускаемое контактное напряжение для первой ступени, МПа (из п. 1.3).

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб

Перед проверочным расчетом на изгиб определяется, для каких зубьев (шестерни или колеса) изгибная прочность является менее благоприятной. Для этого сравниваются отношения:

$$\frac{\left[\sigma_{FP1}\right]_I}{Y_{F1}} \text{ и } \frac{\left[\sigma_{FP2}\right]_I}{Y_{F2}}$$

где: $\left[\sigma_{FP1}\right]_I, \left[\sigma_{FP2}\right]_I$ – допускаемые напряжения на изгиб для шестерни и колеса, МПа (из п. 1.3); Y_{F1}, Y_{F2} – коэффициенты формы зуба шестерни и колеса, выбираемые по справочной таблице в зависимости от эквивалентных чисел зубьев $z_{v1} u z_{v2}$.

Элемент с меньшим значением отношения $\left[\sigma_{FP}\right] / Y_F$ является менее прочным на изгиб. Проверочный расчет выносливости зубьев при изгибе выполняется строго для этого элемента.

4. Проверочный расчет на изгибную выносливость

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при изгибе (K_F):

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{Fv}$$

где $K_{F\beta}$ и K_{Fv} – коэффициенты концентрации и динамичности нагрузки при изгибе, выбираемые по справочным таблицам.

- Расчетное напряжение изгиба σ_F:

(Формула приводится для лимитирующего элемента, например, для шестерни):

$$\sigma_F = \frac{Y_{F1} \cdot K_F \cdot F_{t1}}{0,85 \cdot b \cdot m_{tm} \cdot 10^{-6}} \ \backslash(\text{Па}\backslash)$$

где: m_{tm} – средний нормальный модуль, мм (из п. 1.4.1).

Расчетное напряжение изгиба должно удовлетворять условию:

$$\sigma_F \le \left[\sigma_{FP}\right]_I$$

где $\left[\sigma_{FP}\right]_I$ – допускаемое изгибное напряжение лимитирующего элемента (шестерни или колеса), МПа (из п. 1.3).

1.6.2 Вторая ступень (тихоходная цилиндрическая)

В данном подразделе выполняется проверочный расчет зубьев тихоходной цилиндрической передачи на контактную и изгибную выносливость.

1. Определение вспомогательных коэффициентов для проверочного расчета

- Коэффициенты формы и материала:

$Z_H = 1,76$ – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев (для прямозубых передач без смещения);

$Z_M = 274 \cdot 10^3 \ \text{Па}^{1/2}$ – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопрягаемых колес (пара «сталь – сталь»).

- Коэффициенты перекрытия ($\varepsilon_\beta, \varepsilon_\alpha, Z$):

Для прямозубых колес проверяется условие осевого перекрытия:

$$\varepsilon_\beta = \frac{b_2}{\pi \cdot m}$$

Торцовый коэффициент перекрытия:

$$\varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right)$$

Коэффициент, учитывающий торцовое перекрытие зубьев:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}}$$

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при контактных напряжениях (K_H):

$$K_H = K_{H\beta} \cdot K_{Hv}$$

где $K_{H\beta}$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки (из п. 1.4.2); K_{Hv} – динамический коэффициент, принимаемый по справочным таблицам в зависимости от окружной скорости v_2 и степени точности.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость

Расчетное контактное напряжение в зацеплении σ_H определяется по формуле:

$$\sigma_H = Z_H \cdot Z_M \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{K_H \cdot F_{t2} \cdot (u_m + 1)}{b_2 \cdot u_m \cdot d_1 \cdot 10^{-6}}} \ \backslash(\text{Па}\backslash)$$

где: F_{t2} – окружная сила тихоходной ступени, Н (из п. 1.5.2); b_2 – ширина венца колеса, мм (из п. 1.4.2); d_1 – делительный диаметр шестерни, мм (из п. 1.4.2); u_m – фактическое передаточное число тихоходной ступени.

В идеальном случае должно выполняться условие: $\sigma_H \le [\sigma_{HP}]'_{II}$.

Если расчетное напряжение превышает допускаемое ($\sigma_H > [\sigma_{HP}]'_{II}$), необходимо вычислить процент перенапряжения:

$$\frac{\sigma_H - [\sigma_{HP}]'_{II}}{[\sigma_{HP}]'_{II}} \cdot 100\%$$

Допускается недогрузка до 10% и перегрузка (перенапряжение) не более 5%.

Если условие выполняется (перегрузка $\le 5\%$), размеры передачи оставляют без изменений. Если перегрузка превышает 5%, необходимо увеличить межосевое расстояние a_w или ширину венца b_2 и пересчитать раздел.

3. Сравнение прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб

Перед проверкой на изгиб определяется менее прочный элемент. Для этого сравниваются отношения:

$$\frac{[\sigma_{FP1}]'_{II}}{Y_{F1}} \text{ и } \frac{[\sigma_{FP2}]'_{II}}{Y_{F2}}$$

где: $[\sigma_{FP1}]'_{II}, [\sigma_{FP2}]'_{II}$ – допускаемые изгибные напряжения шестерни и колеса, МПа (из п. 1.3); Y_{F1}, Y_{F2} – коэффициенты формы зуба, выбираемые из справочной таблицы по числам зубьев z_1 и z_2.

Элемент с меньшим значением отношения $[\sigma_{FP}]/Y_F$ является лимитирующим (менее прочным на изгиб). Дальнейший расчет на изгиб выполняется строго по формуле этого элемента (в данном примере – по колесу z_2).

4. Проверочный расчет на изгибную выносливость

- Результирующий коэффициент расчетной нагрузки при изгибе (K_F):

$$K_F = K_{F\beta} \cdot K_{Fv}$$

где $K_{F\beta}$ и K_{Fv} – коэффициенты нагрузки при изгибе, выбираемые по справочным таблицам.

- Расчетное напряжение изгиба σ_F:

(Формула приводится для лимитирующего элемента – колеса):

$$\sigma_F = \frac{Y_{F2} \cdot K_F \cdot F_{t2}}{b_2 \cdot m \cdot 10^{-6}} \text{ \(Па\)}$$

где: m – модуль зацепления, мм (из п. 1.4.2).

Расчетное напряжение изгиба должно удовлетворять условию:

$$\sigma_F \le [\sigma_{FP2}]'_{II}$$

где $[\sigma_{FP2}]'_{II}$ – допускаемое напряжение изгиба для лимитирующего элемента, МПа.

1.7 Ориентировочный расчет валов и конструктивные размеры зубчатых колес

В данном разделе выполняется предварительный (ориентировочный) расчет диаметров ступеней валов редуктора из условия прочности на чистое кручение, а также формируется их конструктивная схема.

1.7.1 Быстроходный вал (вал-шестерня)

Быстроходный вал коническо-цилиндрического редуктора, как правило, изготавливается как единое целое с конической шестерней (вал-шестерня).

1. Выбор материала и определение базового диаметра выходного конца вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Для изготовления вала принимается сталь (например, Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013).

Допускаемое напряжение при чистом кручении для стальных валов принимается из диапазона:

$$[\tau] = 20 \ldots 25 \text{ МПа}$$

- Расчет базового диаметра входного (выходного) конца вала (d_{B1}):

Диаметр определяется из условия прочности на кручение по формуле:

$$d_{B1} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{1б}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \text{ \(м\)}$$

где: $T_{1б}$ – крутящий момент на быстроходном валу, Н·м (из п. 1.2); $[\tau]$ – допускаемое напряжение на кручение, МПа (переводится в Па умножением на 10^6).

Рассчитанное значение d_{B1} переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения из ряда ГОСТ 6636-69 (или под диаметр посадочного отверстия стандартной муфты / шкива).

2. Конструирование ступенчатой формы быстроходного вала

Для обеспечения удобства монтажа деталей (подшипников, уплотнений, заплечиков) вал проектируется ступенчатым. Диаметры следующих ступеней назначаются с учетом стандартизации и конструктивных элементов:

- Диаметр под приводную деталь и уплотнение (d_{11}):

Увеличивается на 2…4 мм по сравнению с d_{B1} для создания заплечика или подбирается под стандартную манжету (уплотнение):

$$d_{11} > d_{B1}$$

- Резьбовой участок (d_{12}):

Если внутреннее кольцо подшипника фиксируется круглой шлицевой гайкой, выбирается стандартный метрический размер резьбы с мелким шагом (например, М16×1,5 или М20×1,5 по ГОСТ 11871-88).

- Диаметр под дистанционную шайбу / втулку (d_{13}):

Принимается больше диаметра резьбы для создания упорного заплечика.

- Диаметр под подшипники качения (d_{14} и d_{16}):

Назначается строго в соответствии с внутренними диаметрами стандартных подшипников по ГОСТ 3478-2012 (значения кратны 5 мм, начиная с диаметра 20 мм: 20, 25, 30, 35 мм и т.д.).

- Диаметр под распорную втулку / промежуточный участок (d_{15}):

Назначается больше диаметра подшипниковой посадки для создания упора колесе или втулке:

$$d_{15} > d_{14}$$

Так как шестерня изготавливается за одно целое с валом, диаметр вала под конической шестерней переходит непосредственно в ее средний и внешний делительный диаметры (d_{m1} и d_{e1} из п. 1.4.1).

1.7.2 Промежуточный вал и конструктивные размеры конического колеса первой ступени

На промежуточном валу располагаются коническое колесо первой ступени и цилиндрическая шестерня второй ступени. Вал испытывает совместное действие кручения и изгиба от сил в двух зацеплениях.

1. Выбор материала и ориентировочный расчет базового диаметра вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Принимается сталь Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013, для которой допускаемое напряжение при чистом кручении составляет:

$$[\tau] = 25 \text{ МПа}$$

- Расчет базового диаметра вала (d_2):

Определяется из условия прочности на кручение по крутящему моменту на промежуточном валу T_{1T}:

$$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{1T}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \text{ \(м\)}$$

где: T_{1T} – крутящий момент на промежуточном валу, Н·м (из п. 1.2).

Рассчитанное значение d_2 переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного посадочного диаметра подшипников по ГОСТ 3478-2012 (кратного 5 мм).

2. Конструирование ступенчатой формы промежуточного вала

- Диаметр под подшипники качения (d_2):

Принимается равным базовому расчетному диаметру, соотнесенному со стандартом подшипников (например, 25 мм).

- Диаметр под ступицу насаживаемой детали (d_2'):

Для создания упорного заплечика подшипника диаметр посадочного участка под ступицу конического колеса или цилиндрической шестерни увеличивается:

$$d_2' = d_2 + (3 \ldots 5) \text{ мм}$$

- Диаметр опорного бурта (d_2''):

Для осевой фиксации деталей на валу предусматривается бурт:

$$d_2'' = d_2' + (3 \ldots 5) \text{ мм}$$

3. Расчет конструктивных элементов конического колеса первой ступени

Для кованых и штампованных стальных колес основные геометрические элементы рассчитываются по эмпирическим соотношениям относительно диаметра вала под ступицей (d_2') и внешнего конусного расстояния (R_e).

- Диаметр ступицы колеса (d_{cm}):

$$d_{cm}=(1,5\ldots1,7)\cdot d_2^{'}\ \backslash(\text{мм}\backslash)$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Длина ступицы колеса (l_{cm}):

$$l_{cm}=(0,8\ldots1,5)\cdot d_2^{'}\ \backslash(\text{мм}\backslash)$$

Длина ступицы принимается не менее ширины венца колеса b_1 и согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78.

- Толщина торцов зубчатого венца (S_{21}):

$$S_{21}=2,2\cdot m_{te}+0,05\cdot b_1\ \backslash(\text{мм}\backslash)$$

где m_{te} – внешний окружной модуль, мм; b_1 – ширина венца конического колеса, мм (из п. 1.4.1).

- Толщина диска колеса (e):

$$e=(0,1\ldots0,17)\cdot R_e\ \backslash(\text{мм}\backslash)$$

где R_e – внешнее конусное расстояние, мм (из п. 1.4.1).

- Толщина обода колеса (δ_0):

$$\delta_0=(2,5\ldots4)\cdot m_{te}\ \backslash(\text{мм}\backslash)$$

1.7.3 Тихоходный вал и конструктивные размеры цилиндрического колеса вторая ступени

Тихоходный вал воспринимает полный крутящий момент редуктора T_{2T} и испытывает совместное действие изгиба и кручения. На нем устанавливается ведомое прямозубое цилиндрическое колесо.

1. Выбор материала и ориентировочный расчет базового диаметра вала

- Материал вала и допускаемое напряжение:

Принимается сталь (например, Сталь 35 по ГОСТ 1050-2013), для которой допускаемое напряжение при чистом кручении составляет:

$$[\tau]=20\ \text{МПа}$$

- Расчет базового диаметра выходного конца вала (d_{B3}):

Определяется из условия прочности на кручение по крутящему моменту на тихоходном валу T_{2T}:

$$d_{B3} \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot T_{2T}}{\pi \cdot [\tau] \cdot 10^6}} \text{ \(м\)}$$

где: T_{2T} – крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (из п. 1.2).

Рассчитанное значение d_{B3} переводится в миллиметры и округляется в большую сторону до ближайшего стандартного значения из ряда ГОСТ 6636-69 (или под диаметр посадочного отверстия присоединяемой муфты / рабочего органа).

2. Конструирование ступенчатой формы тихоходного вала

Для удобства монтажа деталей вал выполняется ступенчатым с последовательным увеличением диаметров от выходного конца к средней части:

- Диаметр выходного конца вала (d_{B3}):

Принимается по расчету с округлением до стандарта (например, 35 мм).

- Диаметр под уплотнение / манжету (d_3'):

Увеличивается для образования заплечика под ступицу муфты/шкива и подбирается под стандартный размер манжетного уплотнения по ГОСТ 8752-79 (например, 38 мм или 40 мм).

- Диаметр под подшипники качения (d_3''):

Назначается строго в соответствии с внутренними диаметрами стандартных подшипников по ГОСТ 3478-2012 (кратным 5 мм, например, 40 мм).

- Диаметр под ступицу зубчатого колеса (d_3'''):

Для создания упорного заплечика подшипнику диаметр посадочного участка увеличивается:

$$d_3''' = d_3'' + (3 \ldots 5) \text{ мм}$$

3. Ориентировочный расчет конструктивных элементов цилиндрического колеса

Основные геометрические элементы ведомого цилиндрического колеса рассчитываются по эмпирическим соотношениям относительно диаметра вала под ступицей (d_3'''):

- Диаметр ступицы колеса (d_{cm}):

$$d_{cm} = (1,5 \dots 1,7) \cdot d_3''' \ \text{(мм)}$$

Полученное значение округляется до ближайшего целого числа.

- Длина ступицы колеса (l_{cm}):

$$l_{cm} = (0,8 \dots 1,5) \cdot d_3''' \ \text{(мм)}$$

Длина ступицы согласовывается со стандартной длиной шпонки по ГОСТ 23360-78 и обычно принимается равной или чуть больше ширины венца колеса b_2.

- Толщина диска колеса (e):

$$e = (0,2 \dots 0,3) \cdot b_2 \ \text{(мм)}$$

где b_2 – ширина венца цилиндрического колеса, мм (из п. 1.4.2).

- Толщина обода колеса (δ_0):

$$\delta_0 = (2,5 \dots 4) \cdot m \ \text{(мм)}$$

где m – модуль цилиндрического зацепления, мм (из п. 1.4.2).

1.8 Конструктивные размеры элементов корпуса и компоновка редуктора

Корпус редуктора предназначен для размещения деталей передач, защиты их от загрязнения, обеспечения жесткости опор валов и удержания масляной ванны. Размеры стенки и элементов корпуса определяются эмпирически в зависимости от межосевого расстояния тихоходной ступени a_w.

1. Расчет толщины стенок корпуса и крышки редуктора

- Толщина стенки основания (корпуса) редуктора (δ):

$$\delta = 0,025 \cdot a_w + (1 \dots 5) \ \text{мм}$$

- Толщина стенки крышки редуктора (δ_1):

$$\delta_1 = 0,02 \cdot a_w + (1 \dots 5) \ \text{мм}$$

- Толщина ребер жесткости (c'):

$$c' \approx 0,85 \cdot \delta$$

2. Расчет присоединительных фланцев и поясов корпуса

- Толщина верхнего фланца (пояса) корпуса (s):

$$s = 1,5 \cdot \delta$$

- Толщина фланца (пояса) крышки редуктора (s_1):

$$s_1 = 1,5 \cdot \delta_1$$

- Толщина нижнего привального фланца (пояса) корпуса (t):

$$t = (2 \ldots 2,5) \cdot \delta$$

3. Определение диаметров крепежных деталей и размеров фланцев

Все крепежные болты подбираются из стандартных рядов метрической резьбы по ГОСТ 24379.1-2012 или ГОСТ 7798-70.

- Фундаментные болты для крепления к раме/плите ($d_ф$):

$$d_ф = (1,5 \ldots 2,5) \cdot \delta$$

- Ширина нижнего фланца (пояса) корпуса (K_2):

$$K_2 \geq 2,1 \cdot d_ф$$

- Болты, соединяющие крышку с корпусом по длинным сторонам ($d_к$):

$$d_к = (0,5 \ldots 0,6) \cdot d_ф$$

- Болты, соединяющие крышку с корпусом около подшипниковых гнезд ($d_{кп}$):

$$d_{кп} = 0,75 \cdot d_ф$$

- Ширина соединительных фланцев около подшипников (K и K_1):

$$K \approx 3 \cdot d_к$$

4. Вспомогательные конструктивные элементы корпуса

- Резьба сливной пробки ($d_{пр}$):

Для слива масла из масляной ванны в нижней части корпуса предусматривается резьбовая пробка (ГОСТ 19421-74):

$$d_{пр} \geq (1,6 \ldots 2,2) \cdot d_к$$

- Винты для крепления крышки смотрового люка ($d_{кс}$):

Для осмотра зацепления и заливки масла на верхнем торце крышки редуктора выполняется смотровой люк:

$$d_{кс}=6\ldots10 \text{ мм}$$

1.9 Конструктивные размеры элементов валов, подшипниковых узлов и компоновка редуктора

В данном подразделе определяются зазоры между вращающимися деталями и внутренними стенками корпуса, выбираются длины выходных концов валов, а также подбираются стандартные подшипники качения для всех опор редуктора.

1. Расчет конструктивных зазоров внутри корпуса

Зазоры обеспечивают свободное вращение зубчатых колес и предотвращают захватывание масла и механические заклинивания при температурных деформациях.

- Зазор между внутренней боковой стенкой корпуса и торцом колеса/шестерни (y):

$$y \geq 1,2 \cdot \delta$$

где δ – толщина стенки корпуса (из п. 1.8).

- Зазор между внутренней стенкой корпуса и окружностью вершин зубьев (y_1):

$$y_1=(1,5\ldots3)\cdot\delta$$

- Расстояние от вершин зубьев колес до дна картера (y_1'):

Для предотвращения взмучивания масляного шлама и осадка на дне картера зазор до дна корпуса принимается увеличенным:

$$y_1'=(3\ldots4)\cdot\delta$$

2. Выбор длин выходных концов валов

Длины посадочных участков валов под приводные детали (муфты, шкивы, звездочки) соотносятся с базовыми посадочными диаметрами d_B:

- Быстроходный вал (l_1):

$$l_1=(1,5\ldots2)\cdot d_{B1}$$

- Тихоходный вал (l_3):

$$l_3=(1,5\ldots2)\cdot d_{B3}$$

3. Подбор типов и габаритных размеров подшипников качения

Типы подшипников подбираются с учетом характера действующих сил в зацеплении (сочетание радиальных и осевых сил) и посадочных диаметров шейки вала под подшипники:

- Опоры быстроходного вала (коническая передача):

Ввиду наличия значительных осевых и радиальных сил в коническом зацеплении подбираем роликовые конические однорядные подшипники легкой серии по ГОСТ 27365-87:

Обозначение: 7204А

Внутренний диаметр: $d = d_{14} = 20$ мм

Наружный диаметр: $D = 47$ мм

Ширина подшипника: $B = 14$ мм

- Опоры промежуточного вала (коническо-цилиндрический вал):

Из-за совмещенных осевых нагрузок от конического колеса первой ступени подбираем роликовые конические подшипники легкой серии по ГОСТ 27365-87:

Обозначение: 7205А

Внутренний диаметр: $d = d_2 = 25$ мм

Наружный диаметр: $D = 52$ мм

Ширина подшипника: $B = 15$ мм

- Опоры тихоходного вала (прямозубая цилиндрическая передача):

Так как в прямозубой цилиндрической передаче осевые силы отсутствуют, подбираем шариковые радиальные однорядные подшипники легкой серии по ГОСТ 8338-75:

Обозначение: 208

Внутренний диаметр: $d = d_3'' = 40$ мм

Наружный диаметр: $D = 80$ мм

Ширина подшипника: $B = 18$ мм

1.10 Проверка прочности валов

По результатам предварительной компоновочной схемы редуктора определяются расстояния между опорами (подшипниками) и точками приложения сил. На основании этих геометрических параметров составляются расчетные схемы для определения реакций опор, построения эпюр изгибающих и крутящих моментов и проверки валов на статическую и сопротивление усталости (выносливость).

1.10.1 Быстроходный вал

Быстроходный вал коническо-цилиндрического редуктора изготавливается как единое целое с конической шестерней (вал-шестерня). Нагрузками на вал являются силы в зацеплении конической пары (F_{t1}, F_{r1}, F_{a1}), а также крутящий момент T_1.

1. Характеристики материала и допускаемые напряжения

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1}=0,43\cdot\sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала при растяжении, МПа (для Стали 45 принимается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле ($[\sigma_u]_{-1}$):

$$[\sigma_u]_{-1}=\frac{\sigma_{-1}}{[n]\cdot K_{\sigma D}}\cdot K_{pи}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности; $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния шероховатости и размеров; $K_{pи}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Определяются опорные реакции в двух взаимно перпендикулярных плоскостях от действующих сил.

-Вертикальная плоскость *yOz* (действие силы F_{r1} и пары сил от F_{a1}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A=0$):

$$F_{a1}\cdot 0,5\cdot d_{m1}-F_{r1}\cdot a_1-Y_B\cdot c_1=0\rightarrow Y_B=\frac{-F_{r1}\cdot a_1+F_{a1}\cdot 0,5\cdot d_{m1}}{c_1}$$

Уравнение моментов относительно точки B ($\sum M_B=0$):

$$F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1} - F_{r1} \cdot (a_1 + c_1) + Y_A \cdot c_1 = 0 \rightarrow Y_A = \frac{F_{r1} \cdot (a_1 + c_1) - F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}}{c_1}$$

- Горизонтальная плоскость xOz (действие окружной силы F_{t1}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A = 0$):

$$X_B \cdot c_1 - F_{t1} \cdot a_1 = 0 \rightarrow X_B = \frac{F_{t1} \cdot a_1}{c_1}$$

Уравнение моментов относительно точки B ($\sum M_B = 0$):

$$-X_A \cdot c_1 + F_{t1} \cdot (a_1 + c_1) = 0 \rightarrow X_A = \frac{F_{t1} \cdot (a_1 + c_1)}{c_1}$$

где: a_1 – консольный пролет (расстояние от центра шестерни до первой опоры A), мм; c_1 – межподшипниковое расстояние (расстояние между опорами A и B), мм; d_{m1} – средний делительный диаметр конической шестерни, мм.

3. Расчет изгибающих и крутящих моментов в характерных сечениях

- Изгибающие моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В сечении C (центр шестерни):

$$M_{yC} = F_{a1} \cdot 0,5 \cdot d_{m1}$$

В опасном опорном сечении A:

$$M_{yA} = Y_B \cdot c_1$$

В опорных сечениях B и : $M_{yB} =$ ¿.

- Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В опасном опорном сечении A:

$$M_{xA} = F_{t1} \cdot a_1$$

В сечениях C и B: $M_{xC} = M_{xB} = 0$.

- Крутящий момент (T_1):

Действует на участке от входного конца вала до конической шестерни и равен крутящему моменту на быстроходном валу $T_{1б}$.

4. Расчет суммарного изгибающего момента и напряжений в опасных сечениях

Наиболее нагруженным является опорное сечение A под подшипником.

- Суммарный изгибающий момент в сечении A ($M_{\sum A}$):

$$M_{\sum A} = \sqrt{M_{yA}^2 + M_{xA}^2}$$

- Напряжение изгиба в опасном сечении (σ_u):

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum A}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum A}}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

где d_{14} – диаметр посадочной шейки быстроходного вала под подшипники, мм.

- Напряжение кручения ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_1}{W_p} = \frac{16 \cdot T_1}{\pi \cdot d_{14}^3}$$

- Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le \left[\sigma_u\right]_{-1}$$

Если условие выполняется, вал удовлетворяет требованиям статической и усталостной прочности.

1.10.2 Промежуточный вал

Промежуточный вал коническо-цилиндрического редуктора изготавливается как единое целое с цилиндрической шестерней второй ступени (вал-шестерня). На вал консольно или в пролете устанавливается коническое колесо первой ступени.

При расчете вал рассматривается как двухопорная балка, загруженная силами из двух зацеплений: от конической передачи (F_{t12}, F_{r12}, F_{a12}) и от цилиндрической передачи (F_{t2}, F_{r2}), а также крутящим моментом T_2.

1. Определение допускаемых напряжений материала вала

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала (для Стали 45 выбирается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб с учетом коэффициентов концентрации и запаса ($[\sigma_u]_{-1}$):

$$[\sigma_u]_{-1}=\frac{\sigma_{-1}}{[n]\cdot K_{\sigma D}}\cdot K_{ри}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности ($[n]=1,5\ldots2,2$); $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений; $K_{ри}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Расчетные расстояния принимаются по компоновочному чертежу: a_2 – расстояние от первой опоры A до цилиндрической шестерни; b_2 – расстояние между шестерней и коническим колесом; c_2 – расстояние от конического колеса до второй опоры D; $l_{общ}=a_2+b_2+c_2$ – расстояние между центрами подшипниковых опор A и D.

- Вертикальная плоскость *yOz* (действие сил F_{r2}, F_{r12} и пары сил от F_{a12}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A=0$):

$$F_{r2}\cdot a_2-F_{r12}\cdot(a_2+b_2)+F_{a12}\cdot0,5\cdot d_{m2}+Y_D\cdot(a_2+b_2+c_2)=0$$

$$Y_D=\frac{F_{r12}\cdot(a_2+b_2)-F_{a12}\cdot0,5\cdot d_{m2}-F_{r2}\cdot a_2}{a_2+b_2+c_2}$$

Уравнение моментов относительно точки D ($\sum M_D=0$):

$$-Y_A\cdot(a_2+b_2+c_2)-F_{r2}\cdot(b_2+c_2)+F_{r12}\cdot c_2+F_{a12}\cdot0,5\cdot d_{m2}=0$$

$$Y_A=\frac{F_{r12}\cdot c_2+F_{a12}\cdot0,5\cdot d_{m2}-F_{r2}\cdot(b_2+c_2)}{a_2+b_2+c_2}$$

- Горизонтальная плоскость *xOz* (действие окружных сил F_{t2} и F_{t12}):

Уравнение моментов относительно точки A ($\sum M_A=0$):

$$X_D\cdot(a_2+b_2+c_2)-F_{t12}\cdot(a_2+b_2)-F_{t2}\cdot a_2=0$$

$$X_D=\frac{F_{t12}\cdot(a_2+b_2)+F_{t2}\cdot a_2}{a_2+b_2+c_2}$$

Уравнение моментов относительно точки D ($\sum M_D=0$):

$$-X_A\cdot(a_2+b_2+c_2)+F_{t2}\cdot(b_2+c_2)+F_{t12}\cdot c_2=0$$

$$X_A=\frac{F_{t12}\cdot c_2+F_{t2}\cdot(b_2+c_2)}{a_2+b_2+c_2}$$

где: d_{m2} – средний делительный диаметр конического колеса первой ступени, мм.

3. Определение изгибающих и крутящих моментов в сечениях

Расчет ведется для двух характерных сечений: сечения B (под цилиндрической шестерней) и сечения C (под коническим колесом).

- Моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В сечении B: $M_{yB} = Y_A \cdot a_2$

В сечении C (справа): $M_{yC} = Y_D \cdot c_2$

- Моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В сечении B: $M_{xB} = X_A \cdot a_2$

В сечении C: $M_{xC} = X_D \cdot c_2$

- Передаваемый крутящий момент (T_2):

Крутящий момент действует только на участке вала между коническим колесом (сечение C) и цилиндрической шестерней (сечение B):

$$T = T_2$$

4. Расчет суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Для проверки прочности выбирается наиболее опасное сечение (обычно сечение C под колесом, так как оно ослаблено шпоночной канавкой).

- Учет ослабления вала шпоночным пазом:

При наличии шпоночной канавки расчетный диаметр вала уменьшают на 10%:

$$d_{расч} = 0,9 \cdot d_2^{'}$$

где $d_2^{'}$ – диаметр вала под ступицей колеса (из п. 1.7.2), мм.

- Суммарный изгибающий момент в опасном сечении ($M_{\sum C}$):

$$M_{\sum C} = \sqrt{M_{yC}^2 + M_{xC}^2}$$

- Напряжения изгиба (σ_u):

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum C}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum C}}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Напряжения кручения ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_2}{W_p} = \frac{16 \cdot T_2}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Эквивалентное напряжение ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_и^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

- Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le [\sigma_и]_{-1}$$

Если условие выполняется, прочность промежуточного вала обеспечена.

1.10.3 Тихоходный вал

Тихоходный вал коническо-цилиндрического редуктора передает крутящий момент от цилиндрического колеса второй ступени на выходной конец вала (к приводимому рабочему органу или муфте).

В отличие от промежуточного вала, на тихоходном валу из сил зацепления действуют только составляющие от цилиндрического колеса (F_{t22}, F_{r22}), а также выходной крутящий момент T_3.

1. Определение допускаемых напряжений материала вала

- Предел выносливости материала при симметричном цикле изгиба (σ_{-1}):

$$\sigma_{-1} = 0,43 \cdot \sigma_B$$

где σ_B – предел прочности материала вала (для Стали 30 или Стали 45 выбирается по ГОСТ 1050-2013).

- Допускаемое напряжение на изгиб при симметричном цикле ($[\sigma_и]_{-1}$):

$$[\sigma_и]_{-1} = \frac{\sigma_{-1}}{[n] \cdot K_{\sigma D}} \cdot K_{рИ}$$

где: $[n]$ – нормативный коэффициент запаса прочности ($[n] = 1,5 \ldots 2,2$); $K_{\sigma D}$ – суммарный коэффициент концентрации напряжений и влияния размеров; $K_{рИ}$ – коэффициент режима нагрузки.

2. Определение опорных реакций вала

Геометрическая схема тихоходного вала представляет собой двухопорную балку с опорами A и C, загруженную в пролете силы от цилиндрического колеса (сечение B).

Расчетные пролеты принимаются по компоновочной схеме: a_3 – расстояние от опоры A до центра цилиндрического колеса; b_3 – расстояние от центра цилиндрического колеса до опоры С; $l_{общ}=a_3+b_3$ – расстояние между центрами подшипниковых опор А и С.

- Вертикальная плоскость *yOz* (действие радиальной силы F_{r22}):

Уравнение моментов относительно точки А ($\sum M_A=0$):

$$R_{Cy}\cdot(a_3+b_3)-F_{r22}\cdot a_3=0 \rightarrow R_{Cy}=\frac{F_{r22}\cdot a_3}{a_3+b_3}$$

Уравнение моментов относительно точки С ($\sum M_C=0$):

$$-R_{Ay}\cdot(a_3+b_3)+F_{r22}\cdot b_3=0 \rightarrow R_{Ay}=\frac{F_{r22}\cdot b_3}{a_3+b_3}$$

- Горизонтальная плоскость *xOz* (действие окружной силы F_{t22}):

Уравнение моментов относительно точки А ($\sum M_A=0$):

$$R_{Cx}\cdot(a_3+b_3)-F_{t22}\cdot a_3=0 \rightarrow R_{Cx}=\frac{F_{t22}\cdot a_3}{a_3+b_3}$$

Уравнение моментов относительно точки С ($\sum M_C=0$):

$$-R_{Ax}\cdot(a_3+b_3)+F_{t22}\cdot b_3=0 \rightarrow R_{Ax}=\frac{F_{t22}\cdot b_3}{a_3+b_3}$$

3. Расчет изгибающих и крутящих моментов в характерных сечениях

Изгибающие моменты определяются для опорных сечений А и С, а также для сечения В под цилиндрическим колесом.

- Изгибающие моменты в вертикальной плоскости (M_y):

В опорных сечениях: $M_{yA}=M_{yC}=0$

В сечении В под колесом:

$$M_{yB}=R_{Ay}\cdot a_3 \left(\text{или } M_{yB}=R_{Cy}\cdot b_3\right)$$

- Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости (M_x):

В опорных сечениях: $M_{xA}=M_{xC}=0$

В сечении В под колесом: $M_{xB}=R_{Ax}\cdot a_3$

- Передаваемый крутящий момент (T_3):

Крутящий момент действует на участке от цилиндрического колеса (сечение В) до выходного конца вала и равен крутящему моменту на тихоходном валу T_{1m} (или T_3).

4. Расчет суммарного изгибающего момента и проверка прочности

Опасным является сечение В под цилиндрическим колесом, так как в нем действуют максимальные изгибающие и крутящие моменты, а также имеется ослабление шпоночным пазом.

- Учет ослабления вала шпоночной канавкой:

При наличии шпоночного паза расчетный диаметр вала принимается равным:

$$d_{расч} = 0,9 \cdot d_3''$$

где d_3'' – эскизный диаметр вала под ступицей колеса (из п. 1.7.3), мм.

- Суммарный изгибающий момент в сечении В ($M_{\sum B}$):

$$M_{\sum B} = \sqrt{M_{yB}^2 + M_{xB}^2}$$

- Напряжение изгиба в сечении В (σ_u):

$$\sigma_u = \frac{M_{\sum B}}{W_x} = \frac{32 \cdot M_{\sum B}}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Напряжение кручения в сечении В ($\tau_к$):

$$\tau_к = \frac{T_3}{W_p} = \frac{16 \cdot T_3}{\pi \cdot d_{расч}^3}$$

- Эквивалентное напряжение по IV энергетической теории прочности ($\sigma_{экв}$):

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma_u^2 + 4 \cdot \tau_к^2}$$

Критерий прочности:

$$\sigma_{экв} \le [\sigma_u]_{-1}$$

Если эквивалентное напряжение меньше допускаемого, условие статической и усталостной прочности тихоходного вала выполнено.

1.11 Подбор и проверочный расчет шпоночных соединений

Шпоночные соединения применяются для передачи крутящего момента от вала к ступице расположенных на нем деталей (зубчатых колес, шкивов, полумуфт и др.).

Стандартными являются призматические шпонки по ГОСТ 23360-78. Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность на смятие.

1. Порядок подбора и расчета призматических шпонок

- Подбор сечения шпонки:

Размеры поперечного сечения шпонки – ширина b и высота h, а также глубина паза на валу t_1 – принимаются по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала d в месте посадки детали.

- Определение рабочей длины шпонки ($l_{раб}$):

Длина шпонки l выбирается из стандартного ряда ГОСТ 23360-78 и принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы $l_{ст}$.

Для шпонок с закругленными торцами (исполнение 1):

$$l_{раб} = l - b$$

Для шпонок с плоскими торцами (исполнение 2):

$$l_{раб} = l$$

- Допускаемые напряжения на смятие ($[\sigma_{см}]$):

Для стальных ступиц при неподвижном соединении: $[\sigma_{см}] = 100 \ldots 120$ МПа;

Для чугунных ступиц или при неразъемных посадках с резкими реверсивными нагрузками: $[\sigma_{см}] = 60 \ldots 90$ МПа.

- Проверочный расчет на смятие:

Расчетное напряжение смятия $\sigma_{см}$ определяется по формуле:

$$\sigma_{см} = \frac{2 \cdot T}{d \cdot (h - t_1) \cdot l_{раб}} \le [\sigma_{см}]$$

При приближенном расчете (принимая глубину погружения шпонки в ступицу равной $0,45 \cdot h$ или с учетом коэффициента неравномерности 2,2) допускается использовать формулу:

$$\sigma_{см} = \frac{4,4 \cdot T}{d \cdot h \cdot l_{раб}} \le [\sigma_{см}]$$

где: T – крутящий момент, передаваемый соединением, Н·м; d – диаметр вала в рассматриваемом сечении, мм; h – высота шпонки, мм; $l_{раб}$ – рабочая длина шпонки, мм.

2. Расчет шпоночных соединений валов редуктора

Для каждого из валов редуктора подбор и проверка шпонок выполняются в следующей последовательности:

- Быстроходный вал (выходной конец вала под полумуфту / шкив)

По диаметру посадочной шейки $d_{в1}$ выписываются стандартные размеры шпонки $b \times h$ по ГОСТ 23360-78.

Назначается длина шпонки $l \le l_{ст1}$ и вычисляется рабочая длина:

$$l_{раб1} = l - b$$

Проверяется условие прочности на смятие при передаче крутящего момента T_1:

$$\sigma_{см1} = \frac{4,4 \cdot T_1}{d_{в1} \cdot h \cdot l_{раб1}} \le [\sigma_{см}]$$

- Промежуточный вал (посадочное место под коническое колесо)

По диаметру вала d_2' под ступицей колеса определяются геометрические параметры шпонки $b \times h$.

Выбирается стандартная длина шпонки l и рассчитывается рабочая длина:

$$l_{раб2} = l - b$$

Выполняется проверка на смятие при передаче крутящего момента T_2:

$$\sigma_{см2} = \frac{4,4 \cdot T_2}{d_2' \cdot h \cdot l_{раб2}} \le [\sigma_{см}]$$

3. Тихоходный вал

На тихоходном валу проверяются два соединения:

Соединение «вал – цилиндрическое колесо» (по диаметру d_3''):

Выбираются стандартные размеры шпонки $b \times$ *подиаметру* d_3'.

Определяется рабочая длина $l_{раб3}' = l - b$.

Проверяются напряжения смятия под действием момента T_3:

$$\sigma'_{см3}=\frac{4,4\cdot T_3}{d''_3\cdot h\cdot l'_{раб3}}\le\left[\sigma_{см}\right]$$

Соединение «выходной конец вала – полумуфта / приводной элемент» (по диаметру $d_{в2}$):

Выбираются стандартные размеры шпонки $b\times h$ по диаметру $d_{в2}$.

Определяется рабочая длина $l''_{раб3}=l-b$.

Проверяются напряжения смятия под действием момента T_3:

$$\sigma''_{см3}=\frac{4,4\cdot T_3}{d_{в2}\cdot h\cdot l''_{раб3}}\le\left[\sigma_{см}\right]$$

Если условие $\sigma_{см}\le\left[\sigma_{см}\right]$ не выполняется, необходимо:

- Увеличить длину ступицы и длину шпонки l;

- При невозможности увеличения длины – предусмотреть установку двух шпонок, расположенных под углом 180° (при этом в расчете считается, что две шпонки передают $1,5\cdot T$).

1.12 Подбор и проверочный расчет подшипников качения

Подбор подшипников качения выполняется по требуемой динамической грузоподъемности ($C_{тр}$) с последующей проверкой найденного значения по каталогу ГОСТ.

Для конических шестеренчатых передач в качестве опор быстроходного и промежуточного валов применяются конические роликоподшипники (тип 7000), воспринимающие совместные радиальные и осевые нагрузки. На тихоходном валу при отсутствии осевых сил допускается применение радиальных шарикоподшипников.

1. Методика расчета конических роликоподшипников (Быстроходный и Промежуточный валы).

- Определение суммарных радиальных реакций опор

Радиальная нагрузка на каждую опору вычисляется сложением составляющих изгибающих реакций в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

$$F_{rA}=\sqrt{X_A^2+Y_A^2}, F_{rB}=\sqrt{X_B^2+Y_B^2}$$

- Определение осевых составляющих от радиальных сил

Для конических роликоподшипников внутренние осевые силы S_A и S_B, возникающие от действия радиальных нагрузок, определяются по формулам:

$$S_A=0,83\cdot e\cdot F_{rA}, S_B=0,83\cdot e\cdot F_{rB}$$

где e – коэффициент осевого нагружения (принимается по ГОСТ или справочнику подшипников в зависимости от угла контакта α).

- Определение суммарных осевых нагрузок на опоры

Распределительные соотношения внешних осевых сил F_a и внутренних сил S зависят от схемы установки подшипников («в распор» или «в растяжку»):

Сравниваются величины S_A и S_B.

Вычисляется действующая осевая нагрузка на нагруженную и расклиненную опоры:

Если $S_A\geq S_B$: $F_{aA}=S_A, F_{aB}=S_A+F_a$

Если $S_A<S_B$: $F_{aA}=S_B-F_a$ (при $F_a<S_B-S_A$), иначе $F_{aB}=S_A+F_a$

- Расчет эквивалентной динамической нагрузки

Определяется отношение $\frac{F_a}{V\cdot F_r}$ для каждой опоры (где V – коэффициент вращения кольца; при вращении внутреннего кольца $V=1$):

Если $\frac{F_a}{V\cdot F_r}\leq e$, принимаются коэффициенты: $X=1$, $Y=0$.

Если $\frac{F_a}{V\cdot F_r}>e$, значения X и Y выписываются из ГОСТ для данного типа подшипника.

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется по формуле:

$$P=(X\cdot V\cdot F_r+Y\cdot F_a)\cdot K_{безоп}\cdot K_t$$

где: $K_{безоп}$ – коэффициент безопасности (динамичности) нагрузки ($K_{безоп}=1,2\ldots1,5$ в зависимости от характера работы привода); K_t – температурный коэффициент ($K_t=1,0$ при $t^\circ\leq100^\circ C$).

- Расчет требуемой динамической грузоподъемности

Для наиболее нагруженной опоры (с большим значением P) рассчитывается требуемая динамическая грузоподъемность:

$$C_{тр} = P \cdot \left(6 \cdot 10^{-5} \cdot n \cdot L_h\right)^{\frac{1}{p}}$$

где: n – частота вращения соответствующего вала, об/мин; L_h – требуемый ресурс (срок службы) подшипника, часов; p – показатель степени роликового подшипника ($p = \frac{10}{3} = 3,33$).

2. Методика расчета радиальных шарикоподшипников (Тихоходный вал)

- Определение радиальных реакций опор

$$F_{rA} = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2}, F_{rC} = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2}$$

- Расчет эквивалентной нагрузки

При отсутствии осевых сил ($F_a = 0$) эквивалентная нагрузка опасной (более загруженной) опоры с максимальной реакцией $F_{r,max}$ равна:

$$P = V \cdot F_{r,max} \cdot K_{безоп} \cdot K_t$$

- Определение требуемой динамической грузоподъемности

$$C_{тр} = P \cdot \left(6 \cdot 10^{-5} \cdot n_3 \cdot L_h\right)^{\frac{1}{p}}$$

где $p = 3$ – показатель степени для шариковых подшипников.

3. Выбор и проверка стандартного подшипника по каталогу

- По найденному значению $C_{тр}$ и посадочному диаметру вала d (в месте установки подшипника) из ГОСТ выбирается стандартный подшипник ближайшей серии (легкой, средней).

- Проверяется главное условие надежности и долговечности:

Условие годности подшипника:

$$C_{каталог} \geq C_{тр}$$

где $C_{каталог}$ – паспортная динамическая грузоподъемность выбранного подшипника.

1.13 Посадки деталей и сборочных единиц редуктора

Выбор посадок деталей редуктора выполняется в системе отверстия с учетом характера нагружения, условий сборки и передачи крутящего момента:

- Кольца подшипников качения:

Внутренние кольца подшипников испытывают циркуляционное нагружение и насаживаются на валы с натягом по полю допуска $k6$ (обозначение на чертеже: ¿$dk6$).

Наружные кольца подшипников испытывают местное нагружение и устанавливаются в расточки корпуса по переходной посадке по полю допуска $H7$ (обозначение на чертеже: ¿$DH7$).

- Ступицы деталей и зубчатых колес:

Для ступицы зубчатого колеса и ступицы детали, насаживаемой на выходной конец вала, принимаем посадки с натягом по полям допусков $k6$ и $H7/p6$ (обозначение на чертеже: $\frac{H7}{k6}$ *или* $\frac{H7}{p6}$).

1.14 Смазка зубчатых колес и подшипников

Для уменьшения потерь на трение, отвода тепла и защиты деталей от износа принимаем следующие способы смазывания и марки смазочных материалов:

- Зацепление зубчатых передач:

Смазывание выполняется окунанием (картерный способ). Принимаем индустриальное масло марки И-70А (по ГОСТ 20799-88).

Масло заливается в картер редуктора с таким расчетом, чтобы зубчатое колесо погружалось в него более чем на длину зуба.

- Подшипники качения:

Для смазки радиально-упорных подшипников применяем пластичную смазку солидол УС-1 (закладывается в подшипниковые камеры при сборке).

Смазка радиального шарикоподшипника осуществляется жидким маслом И-70А, разбрызгиваемым зубчатым колесом из картера редуктора.

2 Подбор муфты

Упругая втулочно-пальцевая муфта (МУВП) по ГОСТ 21424-93 применяется для соединения выходного конца вала электродвигателя с

быстроходным валом редуктора. Муфта компенсирует незначительные радиальные, осевые и угловые смещения валов, гасит динамические колебания и защищает детали привода от пиковых нагрузок.

1. Методика подбора стандартной муфты

- Анализ сопрягаемых диаметров валов:

При подборе муфты сравниваются диаметр вала электродвигателя $d_{эд}$ и диаметр быстроходного вала редуктора $d_{в1}$.

Если разница диаметров превышает $20…25\%$, стандартную муфту подбирают по большему диаметру ($d_{эд}$), а полумуфту с меньшим посадочным отверстием растачивают под диаметр $d_{в1}$ либо проектируют специальное исполнение муфты МУВП с увеличенным числом упругих элементов.

- Расчетный крутящий момент ($T_р$):

Муфта подбирается по расчетному крутящему моменту $T_р$, учитывающему режим работы привода:

$$T_р = K_{реж} \cdot T_{ном}$$

где: $T_{ном} = T_1$ – номинальный крутящий момент на быстроходном валу, Н·м; $K_{реж}$ – коэффициент режима работы (для подвесных конвейеров и аналогичных машин $K_{реж} = 1,5…2,0$).

- Выбор муфты по ГОСТ 21424-93:

По значению расчетного момента $T_р$ и посадочным диаметрам валов из каталога ГОСТ 21424-93 подбирается стандартная муфта, удовлетворяющая условию:

$$T_{табл} \geq T_р$$

Из стандартов выписываются геометрические параметры муфты и предельные допускаемые смещения валов: D_0 – диаметр окружности расположения центров пальцев, мм; z – число пальцев муфты; $d_п$ – диаметр стального пальца под резиновую втулку, мм; $l_в$ – длина упругой резиновой втулки, мм; C – зазор между полумуфтами, мм; Предельные смещения: радиальное Δr, угловое $\Delta\alpha$, осевое $\Delta\lambda$.

2. Проверочный расчет элементов муфты

После подбора муфты выполняется обязательный проверочный расчет ее рабочих элементов: упругих резиновых втулок на смятие и стальных пальцев на изгиб.

- Проверка упругих резиновых втулок на смятие

Напряжение смятия $\sigma_{см}$ в резиновых втулках под действием расчетного крутящего момента определяется по формуле:

$$\sigma_{см} = \frac{2000 \cdot T_p}{z \cdot D_0 \cdot d_n \cdot l_в} \le [\sigma_{см}]$$

где: T_p – расчетный крутящий момент, Н·м; z – число пальцев муфты; D_0 – диаметр окружности расположения пальцев, мм; d_n – диаметр пальца, мм; $l_в$ – длина упругой втулки, мм; $[\sigma_{см}]$ – допускаемое напряжение смятия для резины ($[\sigma_{см}] = 1,8 \ldots 2,0$ МПа).

- Проверка стальных пальцев муфты на изгиб

Напряжение изгиба $\sigma_{изг}$ в опасном сечении пальца (на стыке полумуфт) рассчитывается по формуле:

$$\sigma_{изг} = \frac{2000 \cdot T_p \cdot (0,5 \cdot l_в + C)}{z \cdot D_0 \cdot 0,1 \cdot d_n^3} \le [\sigma_{изг}]$$

где: C – осевой зазор между полумуфтами, мм; $[\sigma_{изг}]$ – допускаемое напряжение изгиба для материала пальцев (для Стали 45 принимается $[\sigma_{изг}] = 120 \ldots 140$ МПа).

Критерий годности:

Подбор муфты считается окончательным, если условия прочности втулок на смятие ($\sigma_{см} \le [\sigma_{см}]$) и пальцев на изгиб ($\sigma_{изг} \le [\sigma_{изг}]$) выполняются.